Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Zielgruppen, für welche diese Richtlinie erarbeitet wurde:

DB Netz AG:
- Mitarbeiter, die Oberbauarbeiten planen
- Mitarbeiter, die den Oberbau inspizieren, warten oder instandsetzen

DB RegioNetz Infrastruktur GmbH (RNI):
- Mitarbeiter, die Oberbauarbeiten planen
- Mitarbeiter, die den Oberbau inspizieren, warten oder instandsetzen

DB Systemtechnik:
VTZ 11, VTZ 12

Andere:
DB ProjektBau GmbH
DB Bildung
DBG, DEC, DGT
Baufirmen
EBA Zentrale

Impressum

Fachautor Deutsche Bahn AG
VTZ 115
Stefan Balfanz
Völckerstr. 5
80939 München
Tel. Intern (962) 7636 / Extern (089) 1308-7636
Fax Intern (962) 2426 / Extern

Weitere Bestandteile

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
820.2010A01	Mindestradien für lückenlose Gleise (nicht für Weichen)	01.12.2008
820.2010A02	Sicherungskappen in Weichen	01.12.2008
820.2010A03	Einsatzbereich kopfgehärteter Schienen (Stahlsorte)	01.12.2008
820.2010A04	Ausrüstungsstandard bei einer Streckenbelastung <= 10.000 Lt/d	01.12.2008
820.2010A05	Ausrüstungsstandard bei einer Streckenbelastung > 10.000 bis < 30.000 Lt/d	01.12.2008
820.2010A06	Ausrüstungsstandard bei einer Streckenbelastung >= 30.000 Lt/d	01.12.2008
820.2010A07	Regelbettungsquerschnitte	01.12.2008
820.2010A08	Tieferkehren der Schwellenfächer in Gleisen, die mit zul v > 140 km/h befahren werden	01.12.2008
820.2010A09	Anzahl der zulässigen RA Schweißungen in Schienenfertiglängen	01.12.2008
820.2010V01	Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Einbau von Y-Stahlschwellen	01.01.2007

1 Allgemeines

Zweck

(1) Diese Richtlinie regelt den Einsatzbereich von Oberbaukomponenten in Gleisen und Weichen sowie die Abmessungen des Bettungsquerschnittes nach technisch / wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Unter Oberbaukomponenten werden im Folgenden Schienen, Schwellen, Schienenbefestigungen, Schwellen mit elastischer Sohle, Unterschottermatten, Isolierstöße und Schotter verstanden.

Technische Baubestimmung

(2) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinn § 2 Abs. 1 der EBO.

Anwendungsbereich

(3) Diese Richtlinie gilt im Bereich der DB Netz AG in Gleisen und Weichen, die mit Radsatzlasten bis 22,5 t befahren werden. Sie ist anzuwenden:

- beim Neubau von Gleisen und Weichen,
- bei der Erneuerung oder Auswechslung von Gleisen und Weichen,
- bei der Erneuerung oder Auswechslung von einzelnen Oberbaukomponenten (z.B. Schienenerneuerung, Austausch von Weichengroßteilen),
- vor Heraufsetzung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit oder der zulässigen Radsatzlast.

Für bestehende Anlagen gilt Bestandsschutz.

Anmerkung:

Soweit die vorstehenden Bedingungen nicht gegeben sind, lösen die Festlegungen dieser Ril. keine Anpassung der Infrastruktur aus.

Die Oberbaukomponenten sollen nach der Belastung (Lt/d) und der örtlich zulässigen Geschwindigkeit festgelegt werden.

Um u.a. einen häufigen Wechsel insbesondere zwischen den Schienenformen zu vermeiden, gelten ergänzend folgende Festlegungen:

Anmerkung:

Örtl. zul. v kann zwischen den Weichen der benachbarten Bahnhöfe wechseln, daher werden die ergänzenden Regelungen erforderlich.

- **für Hauptgleise zwischen den Weichen von benachbarten Bahnhöfen:**

Die Schienenform ist maßgebend für die Festlegung der Oberbaukomponenten. Die Wahl der Schienenform richtet sich neben der Streckenbelastung (siehe Anhang 04 – 06) nach der Geschwindigkeit. Wenn auf mindestens 40 % des Streckenabschnittes zwischen den Weichen von benachbarten Bahnhöfen die örtlich zulässige Geschwindigkeit ≥ 160 km/h beträgt, so ist die Schienenform UIC 60 zu verwenden. Bei weniger als 40 % ist auf dem betreffenden Streckenabschnitt die Schienenform S 54 durchgängig einzubauen.

Soweit bei Streckengleisen mit unterschiedlichem Ausrüstungsstandard auf Grund enger Gleisabstände Sprungkosten (z.B. bei Überleitverbindungen) infolge konstruktiver Abhängigkeiten entstehen, ist der jeweils höhere Ausrüstungsstandard für beide Gleise anzuwenden.

- **Für durchgehende Hauptgleise im Bahnhof und die hier befindlichen Weichen**

Für die Wahl der Oberbaukomponenten ist die Belastung der einmündenden Streckengleise und örtl. zul v maßgebend.

Innerhalb der durchgehenden Hauptgleise im Bahnhof (zwischen Ein- und Ausfahrweiche) ist aufgrund der konstruktiven Abhängigkeiten der Ausrüstungsstandard nicht zu wechseln.

- **Für Überholungsgleise und sonstige Gleise der Bahnhöfe**

Für die Wahl der Oberbaukomponenten gilt in der Regel eine Belastung < 30TLt/d und örtl. zul v. Bei einer höheren Belastung ist für die Wahl der entsprechenden Oberbaukomponenten diese Belastung im Einzelfall nachzuweisen.

Anmerkung:

Der mit dieser Ril. festgelegte Ausrüstungsstandard und die vorgenannten Festlegungen werden sich künftig in einer Streckenbelastungskarte (die auch absehbare künftige Leistungssteigerungen beinhaltet) als Grundorientierung zu den Finanzierungsfestlegungen widerspiegeln.

Bei Erneuerung oder Auswechslung von Oberbaukomponenten in Gleisen bis zu einer Länge von ca. 100 m (z.B. Schwellenauswechslung oder Lückenschluss nach Rückbau einer Weiche) können Oberbaukomponenten entsprechend den anschließenden Bereichen eingebaut werden. In Weichen ist die Richtlinie ohne Längeneinschränkung anzuwenden.

Bei der Anwendung dieser Richtlinie sind von der Anlagenplanung die prognostizierte Verkehrsentwicklung und die Bindungswirkung über die gesamte Nutzungszeit der Oberbaukomponenten zu berücksichtigen.

Mitgeltungsrecht

(4) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Grundsatz

(5) Die Regelungen dieser Richtlinie basieren auf der Ausnutzung der Liegedauer von Oberbaukomponenten in Erstlage.

Altmaterial ist in den zulässigen Bereichen bevorzugt einzubauen. Neumaterial ist in diesen Bereichen nur zulässig, wenn kein Altmaterial - unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit - verfügbar ist.

Kennzeichnung

(6) Die Kennzeichnung von Oberbaukomponenten ist in DB-Standards (DBS, bisher Bahnnormen) und Regelzeichnungen festgelegt.

NeiTech

(7) Für den NeiTech-Betrieb (besondere HG und örtl.zul.v für NeiTech) gelten die Anforderungen des Ausrüstungsstandard für den konventionellen Verkehr dieser Strecken, soweit die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- maximale Radsatzlast der NeiTech-Fahrzeuge ≤ 16,8t
- maximale Geschwindigkeit v = 160km/h im bogenschnellen Betrieb
- Ausnahme: kein bogenschneller Betrieb in Gleisen mit Y-Stahlschwellen
- Ausnahme: Regelungen zum Tieferkehren siehe Abschnitt 7, Abs. (5)

2 Lückenloses Gleis / Stoßlückengleis

Grundlagen

Begriffsbestimmung

(1) Lückenlose Gleise sind Gleise, bei denen die temperaturbedingte Längenänderung der Schiene verhindert wird. Gleise mit mehr als 60 m langen Schienen sind wie lückenlose Gleise zu behandeln.

Die Ausführungen über lückenlose Gleise gelten sinngemäß auch für lückenlos verschweißte Weichen und Kreuzungen.

Beim lückenlosen Gleis wird die Längenänderung der Schiene, als Folge von Temperaturänderungen durch das Verspannen der Schienen mit den Schwellen und das Verschweißen der Schienenenden, verhindert.

Die daraus resultierenden Druck- oder Zugkräfte werden über die Schienenbefestigung, die Schwellen und den Schotter in den Untergrund übertragen. Um diese Kräfte in einer technisch beherrschbaren Größe zu halten, sind die Schienen deshalb im Verspanntemperaturbereich (spannungsfreier Zustand) zu verspannen.

Technische Voraussetzungen

Lückenloses Gleis

(2) Bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen sind Gleise lückenlos zu verschweißen. Die technischen Voraussetzungen sind gegeben, wenn:

- der Bettungsquerschnitt Abschnitt 7 bzw. Anhang 07 entspricht,
- in Gleisbögen die Voraussetzungen des Anhang 01 erfüllt sind,
- die Gleislage und die Stabilisierung der Bettung der Ril 824.2310 entsprechen,
- die Schienenbefestigung W, KS, K eingebaut ist,
- die kraftschlüssige Verspannung zwischen Schiene und Schwelle gemäß Ril 824.5050 gewährleistet ist,
- die im nachfolgenden Abschnitt aufgeführten konstruktiven Besonderheiten berücksichtigt werden.

Der Anlagenverantwortliche (Alv) entscheidet unter Mitwirkung des Fachbeauftragten Fahrbahn SFI Os, ob auf gleichmäßig nachgiebigem Untergrund lückenlose Gleise und Weichen hergestellt werden dürfen.

(3) Stoßlückengleise sind nur herzustellen, wenn **Stoßlückengleis**

- die Bedingungen für lückenlos verschweißte Gleise gemäß Abs. 2 nicht erfüllt sind.
- ungleichmäßig nachgiebiger Untergrund (z.B. Bergsenkungsgebiete, Gebiete mit quellfähigen oder sackungsgefährdeten Böden, Weichschichten) vorliegt.

Konstruktive Besonderheiten

(4) Vor und hinter statischen Gleiswaagen, Drehscheiben, Arbeitsgruben und Schiebebühnen sind konstruktive Lösungen zu wählen, die sicherstellen, dass keine Kräfte aus dem lückenlosen Gleis auf die Waagen bzw. Bühnen übertragen werden. **Gleiswaagen, Drehscheiben, Arbeitsgruben, Schiebebühnen**

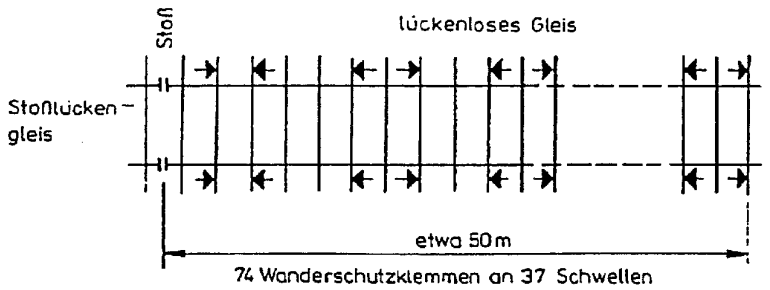
(5) Führungen dürfen nicht lückenlos verschweißt werden (vgl. Ril 820.2040). **Führungen**

(6) Schwellenanker und Sicherungskappen sind in lückenlosen Gleisen sowohl in Gleisbögen als auch den angrenzenden Übergangsbögen gemäß Anhang 01 einzubauen. In Weichen sind Sicherungskappen gemäß Anhang 02 einzubauen. **Schwellenanker, Sicherungskappen**

(7) Wanderschutzklemmen sind im Verspanntemperaturbereich - möglichst im Zusammenhang mit dem Spannungsausgleich – wechselseitig auf Grund von Druck- oder Zugkräften einzubauen: **Wanderschutz**

- in lückenlosen Gleisen an 37 Schwellen, wenn ein Stoßlückengleis anschließt (Bild 1),
- in ein Gleis mit wenig durchschubsicheren Schienenbefestigungen, wenn sich daran ein Oberbau mit durchschubsicherer Schienenbefestigung wie W, KS, K anschließt,
- in Gleisen und Weichen nach Entscheidung des Alv,
- in Kreuzungen mit beweglichen Doppelherzstückspitzen entsprechend Lageplan.

Bild 1: Wanderschutz



3 Gleisschienen

Verwendung von Schienen

Neuschienen

(1) In Gleisen sind Neuschienen der Schienenformen gemäß Anhang 04 – 06 zu verwenden.

Die Anforderungen an Neuschienen sind im DB Standard DBS 918 254 „Technische Lieferbedingungen, Schienen aus vergütetem Stahl" geregelt.

Altschienen

(2) In Gleisen sind Altschienen der Schienenformen gemäß Anhang 04 – 06 zu verwenden.

Die Anforderungen an Altschienen sind im DB Standard DBS 918 255 „ Technische Lieferbedingungen, Schienen, abbrennstumpfgeschweißt, neu und aufgearbeitet" geregelt.

Stahlsorte

(3) In Gleisen sind Schienen der Stahlsorte gemäß Anhang 03 zu verwenden.

Schienenlängen

Schienenlänge für lückenlose Gleise

Neuschienen sind aus Walzlängen gemäß Tabelle 1 herzustellen. Dabei sind Walzlängen die nach der Endbearbeitung im Schienenwalzwerk zur Verfügung stehenden Schienenlängen.

örtlich zul v [km/h]	v ≤ 160	160 < v ≤ 230	v > 230
Walzlänge ≥ 30 m	zulässig	-	-
Walzlänge ≥ 50 m	zulässig	zulässig	*)
Walzlänge ≥ 80 m	zulässig	zulässig	zulässig

Tabelle 1: Mindestwalzlänge

**) Walzlängen ≥ 50 m sind im Geschwindigkeitsbereich v > 230 km/h nur bei Wirtschaftlichkeit gegenüber Walzlängen ≥ 80 m zulässig. Die geometrischen Anforderungen der DIN EN 13674-1 für gewalzte Neuschienen der Klasse A sind im Bereich der Schweißung einzuhalten.*

Am Baustellenende oder vor Zwangspunkten dürfen kürzere Walzlängen eingebaut werden. Die Mindestschienenlängen gemäß Tabelle 2 sind zu beachten.

Bei Ersatzschienen (Neu- und Altschienen) ist die Mindestschienenlänge gemäß Tabelle 2 zu beachten. Das Aneinanderreihen von Schienen mit Mindestschienenlänge soll vermieden werden.

örtlich zul v [km/h]	v ≤ 50	50 < v ≤ 80	v > 80
Mindestschienenlänge	3	5	10

Tabelle 2: Mindestschienenlänge

Die Mindestschienenlänge darf in Weichen und Kreuzungen konstruktionsbedingt unterschritten werden.

(4) In Gleisbögen mit Radien unter 800 m dürfen nur Schienen mit Einbaulängen bis zu 120 m eingebaut werden. **Einbaulänge**

(5) Stoßlückengleise sollen mit Schienen in Längen von 30 m, 45 m oder 60 m hergestellt werden. **Schienenlänge für Stoßlückengleise**

(6) Die Anzahl der zulässigen RA Schweißungen (elektrische Abbrennstumpf-Schweißungen, im Werk hergestellt) bei Neuschienen und aufgearbeiteten Schienen in einer Schienenfertiglänge ist Anhang 09 zu entnehmen. **Anzahl zulässiger RA-Schweißungen**

Übergänge zwischen verschiedenen Schienenformen

Übergänge zwischen verschiedenen Schienenformen

(7) Übergänge zwischen verschiedenen Schienenformen sind durch Einbau von Übergangsschienen oder durch die Herstellung von aluminothermischen Übergangsschweißungen herzustellen.

Übergangsschienen

(8) Übergangsschienen sollen bei unterschiedlicher Schienenfußbreite eingebaut werden.

Die Übergangsschienen sind im Schweißwerk gemäß den Regelzeichnungen log 10.5000 und log 10.5004 herzustellen. Zwischen den Schienen der Form UIC 60 (R 65) und der Form S 49 ist eine Schiene der Form S 54 vorzusehen.

In Weichenverbindungen dürfen auch Übergangsschienen nach log 10.5001 und log 10.5005 verwendet werden.

Die Länge der Übergangsschienen soll die Mindestschienenlänge gemäß Tabelle 2 nicht unterschreiten.

Ist in Weichenverbindungen das Einschweißen von vorgefertigten Übergangsschienen nicht möglich, darf der Übergang durch eine aluminothermische Übergangsschweißung hergestellt werden.

Aluminothermische Übergangsschweißung

(9) Alle Übergänge zwischen Schienenformen mit gleicher Schienenfußbreite sollen durch aluminothermische Übergangsschweißungen hergestellt werden.

Übergangsschweißungen sollen nicht mit dem Wechsel der Schwellenart zusammenfallen. Der Abstand der Übergangsschweißung vom Wechsel der Schwellenart soll der Mindestschienenlänge gemäß Tabelle 2 entsprechen.

In bestehenden Anlagen der ehemaligen DR, in denen noch Übergangsschweißungen R 65 / S 49 vorhanden sind, müssen diese im Rahmen planmäßiger Baumaßnahmen beseitigt werden.

4 Schienenverbindungsmittel

Schweißverfahren

Abbrennstumpfschweißung für Gleise

(1) Abbrennstumpfschweißungen (Werks- oder Baustellenschweißungen) sind in allen Geschwindigkeitsbereichen zulässig.

(2) Aluminothermische Schweißungen sind im Geschwindigkeitsbereich v ≤ 230 km/h ohne Einschränkungen zulässig. Im Geschwindigkeitsbereich v > 230 km/h sind aluminothermische Schweißungen nur zulässig, wenn der Einsatz von Abbrennstumpfschweißungen nicht oder nur unwirtschaftlich realisiert werden kann (z.B. Schienenwechsel auf kurzer Länge).

Aluminothermische Schweißung im Gleis

(3) Der Mindestabstand zwischen zwei benachbarten Abbrennstumpfschweißungen ergibt sich aus den Mindestwalzlängen (vgl. Abschnitt 3, Tabelle 1) oder den Mindestschienenlängen (vgl. Abschnitt 3, Tabelle 2).

Mindestabstand zwischen benachbarten Schweißungen

Der Mindestabstand zwischen zwei benachbarten aluminothermischen Schweißungen soll 80 m betragen. An Zwangspunkten und am Baustellenanfang oder –ende darf der Mindestabstand unterschritten werden, es gelten die Mindestwalzlängen gemäß Abschnitt 3, Tabelle 1 oder Mindestschienenlängen gemäß Abschnitt 3, Tabelle 2.

(4) Weichen sollen in allen Geschwindigkeitsbereichen aluminothermisch verschweißt werden. In Fällen, in denen aus konstruktiven Gründen das Anbringen der Schweißform für das aluminothermische Schweißen nicht möglich ist, soll das Lichtbogenverbindungsschweißen eingesetzt werden.

Schweißverfahren in Weichen

(5) Der Abstand des Schienenstoßes von der Schwellenkante muss so groß sein, dass ein Verschweißen der Schiene mit dem aluminothermischen Schweißverfahren SKV gemäß den entsprechenden Arbeitsanweisungen der Verfahrensanbieter noch möglich ist.

Lage des Schienenstoßes

Schienenstöße in Stoßlückengleisen

(6) Die Schienenstöße in Stoßlückengleisen sind auf Kuppelschwellen (Doppelschwellen) gemäß Regelzeichnung log 60.01.4000 / log 54.01.4000 anzuordnen. Der Schienenstoß R 65 ist als schwebender Schienenstoß gemäß Regelzeichnung log 60.10.6000 herzustellen.

Stoßanordnung

Die in den beiden Schienensträngen gegenüberliegenden Schienenstöße sind in Winkellage anzuordnen.

(7) Für Stoßlückengleise dürfen an den Schienenenden (Stoß) nur Schienen mit gleicher Abnutzung verwendet werden.

Abnutzung

5 Gleisschwellen und Schienenbefestigung

Verwendung von Gleisschwellen und Schienenbefestigungen

Neuschwellen

(1) In Gleisen sind Neuschwellen und Schienenbefestigungen gemäß Anhang 04 - 06 zu verwenden.

Die Anforderungen an Neuschwellen sind im DB Standard DBS 918 143 „Technische Lieferbedingungen, Spannbetonschwellen", DB Standard DBS 918 144 „Technische Lieferbedingungen, ungetränkte Holzschwellen" und den Regelzeichnungen für Stahltrogschwellen und Y-Stahlschwellen geregelt.

Altschwellen

(2) In Gleisen sind Altschwellen und Schienenbefestigungen gemäß Anhang 04 – 06 zu verwenden.

Die Anforderungen an Altschwellen sind im DB Standard DBS 918 146 „Technische Lieferbedingungen, aufgearbeitete Spannbetonschwellen" geregelt.

Besonderheiten in Bahnübergängen

(3) Bei der Gleiserneuerung oder der Schwellenerneuerung sollen im Bereich von Bahnübergängen einschließlich 25 Schwellen davor und danach Betonschwellen B 90 W eingebaut werden. Der Einbau von Betonschwellen B 90 W ist zwingend erforderlich, wenn

- der Bahnübergang von mehr als 2.500 KfZ/Tag frequentiert wird,
- Straßenschwerlastverkehr vorhanden bzw. zu erwarten ist oder
- das Gleis eine Belastung von mehr als 30.000 Lt/d aufweist.

Beschränkt sich die Erneuerung des Gleises oder der Schwellen nur auf den Bahnübergangsbereich, darf die Anordnung von Betonschwellen B 90 W vor und nach dem Bahnübergang auf 10 Schwellen beschränkt werden.

Anschlussbereiche

(4) Im Anschluss an Weichen, Schienenauszüge und Fangvorrichtungen auf Betonschwellen (vgl. Ril 820.2040) und im Anschluss an Brücken ohne durchgehendes Schotterbett sollen jeweils 25 Stück Betonschwellen B 90 W eingebaut werden. Ausgenommen sind Strecken mit Belastungen von ≤ 10.000 Lt/d und die S-Bahnstrecken Hamburg und Berlin mit Stromschienensystem

(5) Holzschwellen sind nur einzubauen in Rangieranlagen, im Bereich von Ablaufzonen und Gleisen mit Hemmschuhbetrieb sowie Wagenfördereinrichtungen bzw. wenn diese im Einzelfall aus konstruktiven Gründen erforderlich sind. Altbrauchbare Rippenplatten dürfen auf neuen Holzschwellen verwendet werden unter Berücksichtigung der Bedingungen nach *DBS 918146* „*Technische Lieferbedingungen, Aufgearbeitete Spannbetonschwellen, Kapitel 4.3 - Schienenbefestigungen*“. **Holzschwellen**

(6) Im Bereich der Kuppe von Ablaufbergen oder Bergumfahrungsgleisen sind zur Gewährleistung einer vertikalen Gleislagesicherheit folgende Schwellenarten in Abhängigkeit des Ausrundungsradius r_a einzubauen: **Schwellen im Bereich von Ablaufbergen**

- r_a = 300 m: Betonschwellen B 93
- $r_a \geq$ 400 m: Betonschwellen B 70
- $r_a \geq$ 600m: Holzschwellen und gleichzeitige Erhöhung der Verspanntemperatur auf +26°C

Die im Bereich der Kuppe von Ablaufbergen einzubauenden Schwellenarten sollen von der in der Anrückzone bergseitig letzten Weiche bis zur in der Verteilerzone liegenden Zusammenführungsweiche der Berggleise bzw. der ersten Verteilweiche eingebaut werden.

Schwellenabstand

(7) In Gleisen sind Beton-, Holz- und Stahltrogschwellen im Abstand gemäß Anhang 04 – 06 zu verlegen. Y-Stahlschwellen sind mit einem Schwellenabstand von 83 cm zu verlegen. **Schwellenabstand in Gleisen**

(8) Im Bereich von Bahnübergangsbefestigungen sowie jeweils 25 Schwellen davor und danach sind Schwellen im Abstand von 60 cm zu verlegen. **60 cm Schwellenabstand**

Abweichend von Anhang 04 – 06 sind in Gleisen mit Stromschienen Schwellen generell im Abstand von 60 cm zu verlegen.

Besonderheiten zu Schienenbefestigungen

(9) In Bereichen mit erhöhter Korrosionsgefahr (z.B. Kalitransporte) soll beschichtetes oder verzinktes Kleineisen verwendet werden. **Verzinktes Kleineisen**

Nachrüstung elastischer Zwischenlagen

(10) In Gleisen der Schienenform UIC 60 und der Schienenbefestigung W 14K 687a bzw. W 14S 687a (starre Zwischenlagen) sollen im Geschwindigkeitsbereich v ≥ 160 km/h im Rahmen einer Schienenerneuerung bzw. -auswechslung elastische Zwischenlagen Zw 700a, Anforderungsstufe I gemäß DBS 918 235 nachgerüstet werden.

Umrüstung von K auf KS-Befestigung

(11) Abgängige K-Schienenbefestigung soll durch KS-Schienenbefestigung ersetzt werden.

6 Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen

Mitgeltendes Regelwerk

(1) Weichen, Kreuzungen und Hemmschuhauswurfvorrichtungen sind gemäß Richtlinie Ril 800.0120, „Netzinfrastruktur Technik entwerfen: Auswahl der Weichen, Kreuzungen und Hemmschuhauswurfvorrichtungen“ auszuwählen.

Für Schienenauszüge ist die Ril 820.2040, Gestalten des Oberbaus, Oberbau auf Brücken zu beachten.

Im Folgenden werden Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen unter dem Begriff Weichen zusammengefasst.

Die Anforderungen an Weichen sind im DB Standard DBS 918 120 „Technische Lieferbedingungen, Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen“ geregelt.

Weichenschienen

(2) In Weichen sind Schienen gemäß Anhang 04 bis 06 zu verwenden.

Einfache Weichen mit Zweiggleisradien von r = 190 m, 300 m und 500 m sind bis zu einer Belastung von ≤ 10.000 Lt/d und einer Geschwindigkeit von v ≤ 120 km/h mit der Schienenform S 49 einzubauen.

Alle übrigen Weichen und Kreuzungen sind – je nach Geschwindigkeit und Belastung – mit der Schienenform S 54 bzw. UIC 60 auszurüsten.

Die Schienenform der mechanisch ferngestellten Weichen ist durch den Fachbereich LST in Abhängigkeit von der Stellentfernung, der Leitungsführung, der Stellwerksbauart sowie des Anlagenzustandes festzulegen.

Für die Mindestschienenlänge und den Übergang zwischen verschiedenen Schienenformen in Weichen gelten die Regelungen gemäß Abschnitt 3.

(3) In Weichen sind Schienen der Stahlsorte gemäß Anhang 03 zu verwenden. Die Stahlsorte der Backenschienen und Herzstücke ist den Regelzeichnungen zu entnehmen.

Stahlsorte

Darüber hinaus sind in folgenden Weichen Zungenschienen der Stahlsorte 350 HT zu verwenden:

- Weichen mit Zweiggleisradius r ≤ 500 m und Zweiggleisbelastung ≥ 30.000 Lt/d bzw. Bogenweichen mit vergleichbarer Geometrie und Belastung,
- Schienenauszüge im Gleisbogen mit r ≤ 500 m und Belastung ≥ 30.000 Lt/d.

(4) Im Gegensatz zur Schienenneigung von 1:40 im Gleisbereich sind Weichenschienen nicht geneigt.

Schienenneigung

Bei Verwendung der Schienenform S 49 und S 54 erfolgt der Übergang von geneigter Gleisschiene zur nicht geneigten Weichenschiene durch Anordnung von Schwellen mit einer Rippenplattenneigung 1:80. Die Ausbildung des Überganges ist den Regelzeichnungen zu entnehmen.

In Weichen mit Schienenform UIC 60 kommen generell Schienen 60 E2-40 mit 1:40 geneigter Fahrfläche zum Einsatz. Bei diesen Weichen entfällt die Anordnung von Übergangsschwellen mit Rippenplattenneigung 1:80.

(5) Abweichend von den Regelzeichnungen sollen in stark belasteten Weichen in Ablaufanlagen verstärkte Rippenplatten mit Gleitstuhl SRg 6v/ SRg 7v gemäß Regelzeichnung low 54.34.0047 und low 54.34.0046 verwendet werden.

stark belastete Weichen in Ablaufanlagen

(6) In Weichen sind Schwellen und Schienenbefestigung gemäß Anhang 04 – 06 zu verwenden. In umgesetzten Weichen soll die K-Schienenbefestigung durch KS-Schienenbefestigung ersetzt werden.

Schwellen und Schienenbefestigung

(7) Weichen mit geteilten Langschwellen gemäß Ril 800.0120, Anhang 01 dürfen aus bautechnologischen Gründen verwendet werden.

geteilte Langschwellen

(8) Beträgt der Abstand zwischen den letzten Weichenschwellen der Weichen in Gleisverbindungen oder Weichenanschlüssen weniger als 40 m, sind durchgängig Weichenschwellen anzuordnen.

Anordnung von Weichenschwellen zwischen Weichen

(9) In Weichen aus Neumaterial sind wartungsarme Verschlüsse und Zungenrollvorrichtungen gemäß Anhang 04 – 06 einzusetzen. In umgesetzten Weichen sollen wartungsarme Verschlüsse und Zungenrollvorrichtungen ge-

Verschlüsse und Zungenrollvorrichtungen

mäß Anhang 04 – 05 nachgerüstet werden. In Rückfallweichen sind keine Zungenrollvorrichtungen zu verwenden.

Schotterabfangung

(10) Abweichend von den Bettungsquerschnitten gemäß Anhang 07 sind im Bereich der Weichenantriebe, der Übertragungsteile und der Zungenprüfer Schotterabfangungen einzubauen (siehe Anhang 07).

Radlenker bei Weichen S 49 mit NeiTech-Betrieb

(11) Bogenweichen der Schienenform S 49, bei denen im NeiTech-Betrieb der zulässige Überhöhungsfehlbetrag von zul u_f = 110 mm überschritten wird, müssen bogeninnen mit verstellbarem Stützbockradlenker nach

- Blatt 251v-1 (EW 49-3001:9)
- Blatt 261v-1 (EW 49-5001:12)
- lowit 49.03.0001 (EW 49-760-1:14)
- Blatt 322v-1 (EW 49-1200-1:18,5)

ausgerüstet/nachgerüstet werden.

Zungen- und herzstücklose Abzweige

(12) In Zufahrten z.B. zu Transformatorenstationen sollen zungen- und herzstücklose Abzweigungen (ZHA) gemäß Ril. 800.0120 verwendet werden.

Umsetzen von Weichen

(13) Der Einsatz umgesetzter Weichen ist in Geschwindigkeits- und Belastungsbereichen gemäß Anhang 04 – 06 zulässig. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall unter Berücksichtigung der Umbaukosten und der Restnutzungszeit von Weichenfahrbahn und Weichenschwellensatz zu prüfen.

7 Bettung

Verwendung von Schotter

Neuschotter

(1) In Gleisen und Weichen ist Neuschotter gemäß Anhang 04 – 06 zu verwenden.

Die Anforderungen an Neuschotter sind im DB Standard DBS 918 061 „Technische Lieferbedingungen, Gleisschotter“ geregelt.

Altschotter

(2) In Gleisen und Weichen ist Altschotter im Geschwindigkeitsbereich v ≤ 230 km/h zulässig.

Die Anforderungen an Altschotter sind im DB Standard DBS 918 061 „Technische Lieferbedingungen, Gleisschotter“ geregelt.

(3) Gereinigter Schotter, der mechanisch mit einer Bettungsreinigungsmaschine oder in einem manuellen Verfahren im Gleis behandelt wurde, ist im gesamten Bettungsquerschnitt zulässig.

gereinigter Schotter

Bettungsquerschnitt

(4) Der Bettungsquerschnitt soll gemäß Anhang 07 hergestellt werden.

Querschnittsgestaltung

Bei Arbeiten an der Bettung soll die Schotterböschung mit einer Neigung 1 : 1,25 hergestellt werden. Beim Entwurf des Bettungsquerschnittes ist eine Neigung der Schotterböschung von 1 : 1,5 zu Grunde zu legen.

Die Neigung der Schotterböschung von 1 : 1,5 dient zur Ermittlung des Fußpunktes der Schotterböschung auf dem Planum. Durch die Herstellung der Neigung 1 : 1,25 (natürlicher Schüttwinkel von Schotter) wird die Einhaltung der Randwegbreite bei Hebung des Gleises durch Stopfarbeiten gewährleistet. Ein Rechenprogramm zur Ermittlung des Böschungsfußpunktes und des Schotterbedarfs ist in der Ril. 823.0100 Z08 verfügbar.

(5) Zur Verhinderung von Schäden durch Schotterwirbel infolge herab fallenden Eises von den Fahrzeugen, sind bei Gleisen, die mit örtlich zul. v > 140 km/h befahren werden, die Schwellenfächer gemäß Anhang 08 tieferzukehren.

Tieferkehren des Schwellenfachbereiches

(6) Auf das Tieferkehren gemäß Anhang 08 kann verzichtet werden, wenn die betreffenden Gleisabschnitte nur von NeiTech - Fahrzeugen mit Geschwindigkeiten 140 km/h < zul. v ≤ 160 km/h befahren werden (siehe Ril. 810.0212).

In Gleisen mit Gleisbögen r < 850 m sowie in Gleisen mit Stahlschwellen oder Betonschwellen mit Schwellenlänge < 2,60 m darf der Bettungsquerschnitt aus Gründen der Lagestabilität nicht nach Anhang 08 gestaltet werden.

Das Tieferkehren der Schwellenfächer gemäß Anhang 08 muss in der Zeit sichergestellt sein, in der mit herab fallendem Eis von den Fahrzeugen zu rechnen ist.

(7) Die Regeldicke der Bettung unter dem Schienenauflager ist gemäß Anhang 04 – 06 herzustellen. Zudem soll die Dicke der Bettung unter dem Schienenauflager 60 cm nicht überschreiten.

Dicke der Bettung

Im Bereich bestehender Kunstbauwerken darf die Regeldicke der Bettung gemäß Anhang 04 – 06 unterschritten

werden. Dabei sollen folgende Mindestbettungsdicken unter dem Schienenauflager eingehalten werden:

- 0,25 m bei 120 km/h < örtlich zul. v ≤ 160 km/h,
- Bei verminderter Bettungsdicke sollen Schwellen mit elastischer Sohle gemäß Anhang 04 – 06 eingebaut werden.
- 0,20 m bei örtlich zul. v ≤ 120 km/h (nicht bei Stahltrogschwellen).

Zur Vermeidung von Sprungkosten kann dabei der Einbau von Schwellen geringerer Bauhöhe sinnvoll sein.

Die Dicke der Bettung wird unter der Schwellenunterkante der nicht überhöhten Schiene gemessen, bei Stahltrogschwellen ab Unterkante des Schwellendeckbleches. Die Dicke von Unterschottermatten wird nicht auf die Dicke der Bettung angerechnet.

Einschotterung der Schwellen vor Kopf

(8) Die Einschotterung der Schwellen vor Kopf ist gemäß Anhang 04 – 06 herzustellen.

In Bereichen mit standfester, seitlicher Begrenzung bis mindestens Schwellenoberkante (z.B. Bahnsteige) darf die Einschotterung vor Kopf gemäß Anhang 04 – 06 unterschritten werden. Der Abstand zwischen den Schwellenköpfen und der seitlichen Begrenzung soll mindestens 30 cm betragen und darf 10 cm nicht unterschreiten.

Bei Gleisen mit r < 460 m ist die Mindestradientabelle gemäß Anhang 01 zu beachten.

8 Unterschottermatten und Schwellen mit elastischer Sohle

Minderung der Schotterbeanspruchung

(1) Im Bereich von Kunstbauwerken (z.B. Brücken, Tunnel, Trogbauwerke, Durchlässe) mit Fahrbahnplatten aus Beton oder Stahl sind – im Rahmen einer Gleis- oder Schwellenerneuerung bzw. eines Gleisneubaus - zur Minderung der Schotterbeanspruchung Unterschottermatten oder Schwellen mit elastischer Sohle gemäß Anhang 04 – 06 einzubauen.

Die Anforderungen an Unterschottermatten sind im DB Standard DBS 918 071 „Technische Lieferbedingungen, Unterschottermatten“ geregelt.

Die Anforderungen an Schwellen mit elastischer Sohle sind im DB Standard DBS 918 145-1 „Technische Lieferbedingungen, Spannbetonschwellen mit elastischer Sohle, Elastische Schwellensohle“ und DBS 918 145-2 „Technische Lieferbedingungen, Spannbetonschwellen mit elastischer Sohle, Verbundsystem“ geregelt

Minderung der Körperschallübertragung

(2) Bei Neubau von Kunstbauwerken und Erneuerung oder Auswechslung von Oberbaukomponenten im Bereich von Kunstbauwerken ist bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) von I.NVT 4 unter Mitwirkung von VTZ 112 (Akustik) und VTZ 115 (Oberbautechnik) über den Einbau von Unterschottermatten oder Schwellen mit elastischer Sohle zur Minderung der Körperschallübertragung zu entscheiden

Minderung der Schlupfwellenbildung

(3) Bei Gleisneubau, Gleiserneuerung und Schwellenerneuerung in Gleisbögen mit Radien r < 500 m sollen zur Minderung der Schlupfwellenbildung Schwellen mit elastischer Sohle gemäß Anhang 04 – 06 eingebaut werden.

9 Isolierung von Gleisen und Weichen

Verwendung von Isolierstößen

Bauart

(1) In Gleisen und Weichen sind Isolierstöße der Bauart IVB 30° zu verwenden.

Isolierstöße der Bauart MT sind nur zulässig, wenn keine im Werk gefertigten Isolierstöße der Bauart IVB 30° eingesetzt werden können (z.B. Konstruktionsstöße von Weichen und Kreuzungen).

Es wird zwischen im Werk gefertigten Isolierstößen der Bauarten S und IVB 30° und im Gleis gefertigten Isolierstößen der Bauart MT unterschieden.

Lage der Isolierstöße im Gleis

(2) Isolierstöße sind in der Mitte des Schwellenfaches anzuordnen. Dabei muss der Schwellenabstand mindestens 60 cm betragen. Der Abstand des Isolierstoßes zur nächsten Schweißung muss mindestens 1,50 m betragen, die Abweichung von der Winkellage bei gegenüber liegenden Isolierstößen muss ≤ 100 mm sein.

Lage der Isolierstöße in Weichen und Kreuzungen

(3) In Weichen und Kreuzungen sollen Isolierstöße gemäß den Regelzeichnungen Iow 49.92.0001, Iow 54.92.0002 und Iow 97.0010 in den Zwischenschienen sowie am An-

fang bzw. Ende von Weichen oder Kreuzungen in den anschließenden Schienen angeordnet werden.

Isolierstöße dürfen in begründeten Fällen

- in Zwischenschienen abweichend von den Regelzeichnungen sowie
- in den Konstruktionsstößen angeordnet werden.

Oberbautechnische Maßnahmen

Schwellen

(4) In Gleisen mit Gleisstromkreisen sollen Betonschwellen verwendet werden.

Durchgehende Bohrungen in Holzschwellen müssen von der Schwellenunterseite her verschlossen werden. Bei Verwendung von Stahlschwellen ist eine Schiene gegenüber der Schwelle zu isolieren.

Schienenbefestigung

(5) Die Laschen der Isolierstöße dürfen keinen Kontakt zu stählernen Schienenbefestigungsteilen haben. Beim Oberbau W 3 und W 14 sind deshalb an den beiden Schwellen im Stoßbereich die gelben Spannklemmen Skl 1K gemäß Regelzeichnung log 30.0802, beim Oberbau K/KS nur Klemmplatten Kpo 9 gemäß Regelzeichnung log 30.4001 zu verwenden.

Bettung

(6) Verschmutzte Bettung muss, wenn der erforderliche Isolierwiderstand nicht durch geeignete Maßnahmen erreicht werden kann, gereinigt bzw. erneuert werden.

Isolierung in Weichen und Kreuzungen

(7) Wenn innerhalb zu isolierender Abschnitte zwei Schienen auf einer Unterlagsplatte liegen, ist für eine Schiene eine Schienenfußisolierung einzubauen.

Isolierung auf Brücken, in Tunneln oder Bahnübergängen

(8) Zwischen der isolierten Schiene und der Brücken-, Tunnel- oder Bahnübergangskonstruktion darf keine leitende Verbindung bestehen.

❑